Ciencia de Datos Causal Bayesiana

Landfried, Gustavo

Nacionalidad	Argentino - Suizo
Idiomas	Español nativo | Inglés C1 | Francés C1
Residencia	Buenos Aires (Argentina) | Lausanne (Suiza)
Edad	Octubre, 1985
Teléfono	+54 911 5103 7334 | +41 77 407 1874
Email	`glandfried@dc.uba.ar`
Web	`glandfried.github.io/`
Linkedin	`linkedin.com/in/gustavo-landfried`
Github	`github.com/glandfried`

Inferencia Bayesiana. Dr. Ciencia de la Computación. Lic. Antropología social.

- Solida experiencia en estructuras de datos, algoritmos y aprendizaje automático
- Impulsor de la comunidad bayesiana de América (`bayesplurinacional.org`)
- Razonamiento causal basado en la aplicación estricta de la probabilidad
- Desarrollador y mantenedor de software abierto en Python, Julia y R
- Destacada formación metodológica en ciencias sociales
- Trabajo en equipo fluido dentro de grupos interdisciplinarios
- Reportes científicos accesible a diversas audiencias

Experiencia laboral

2025 – Actual

Senior Data Scientist @ Mutt Data

Integro el equipo de inferencia causal de Mutt Data. Ofrecemos servicios de inferencia causal a grandes empresas de América Latina. Realizamos análisis de efectos causales heterogéneos, identificando los comportamientos según las características de los individuos. Desarrollamos sistemas automatizados para diseño y monitoreo de experimentos. Aplicamos diversas metodologías para evaluar efectos causales en datos observables.

2022 – Actual

Director. Ciencia de datos causal bayesiana @ Laboratorios de Métodos Bayesianos

Toma de decisiones en salud, deportes, educación y apuestas basada en la evidencia de los modelos.

○ **Salud**. Evaluación del desempeño de los test diagnóstico de la enfermedad del Chagas en América Latina, en colaboración con los centros nacionales de referencia en salud de Argentina, Bolivia, Colombia, la fundación Fiocruz Brasil, la Organización Internacional para el Diagnóstico de Enfermedades (FIND) y la red de investigación de la Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología "Novel tools for test evaluation and disease prevalence estimation".

○ **Deportes y educación**. Estimación de habilidad en la industria del video juego, los deportes de alto desempeño y los sistemas educativos en todos sus niveles. Desarrollador y administrador de las librerías estado del arte para el análisis del aprendizaje en las comunidades de los lenguajes programación de Python, Julia y R (`TrueSkillThroughTime`) que permiten estimar la habilidad con baja incertidumbre en toda la serie temporal y garantizan la comparabilidad de las estimaciones en el tiempo y el espacio.

○ **Apuestas**. Maximización de la tasa de crecimiento de los recursos en el tiempo en juegos de apuesta o inversiones a través de estrategias de diversificación, cooperación, especialización y heterogeneidad. Especificación y evaluación de modelos causales alternativos. Cómputo de creencias óptimas dada la información disponible. Predicciones con la contribución de todas las hipótesis. Modelos de recomendación de contenido y publicidad.

2023 – 2025 | *Investigador (75%) y docente (25%)* en Computación @ Universidad de Buenos Aires

Métodos de inferencia eficiente de evaluación probabilística de argumentos causales expresados en lenguaje natural por protagonistas de procesos judiciales, ambientales, epidemiológicos, entre otros. Desarrollo de metodologías ágiles basadas en redes causales gráficas, que además de ser un lenguaje intuitivo para cualquier persona, es al mismo tiempo la especificación matemática sobre la que se computa el desempeño de los argumentos alternativos de forma óptima dada la evidencia disponible.

2016 – 2022 | *Beca doctoral en Ciencias de la Computación* @ ICC - CONICET

Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada y Laboratorio de Cómputo de Alto Rendimiento.
Análisis bayesiano del aprendizaje social en comunidades de videojuegos

2016 – 2022 | *Docencia universitaria en Ciencias de la Computación* @ Universidad de Buenos Aires

Actividades docentes en varios cursos de la Licenciatura de Ciencias de la Computación.
Director de tesis de licencitura y mentor de pasantía de iniciación a la investigación.

2015 – 2016 | *Coordinación* @ Sistema Nacional de Medición de Audiencias Audiovisuales

Coordinador de las áreas de ciencias sociales y de apoyo técnico informático.
Administración de la base de datos y del sistema automático de encuestas.

2012 – 2013 | *Trabajo social* @ Ministerio de Desarrollo Social, Argentina

Evaluación de impacto de políticas públicas y consejería para el programa "Argentina Trabaja".

2008 – 2016 | *Ciencia de datos* @ Grupo Antropocaos

Métodos formales en ciencias sociales. Modelos de simulación y predictivos. Apuestas en línea.

Asociación | *Co-fundador* @ Bayes Plurinacional

Coordinador de la comunidad bayesiana de la América Plurinacional (`bayesplurinacional.org`).

○ **Inteligencia Artificial**. Organización de encuentros en Inteligencia Artificial en América Latina, KHIPUx
○ **Ciencia con datos**. Formación de recursos humanos de primer nivel continental en métodos bayesianos
○ **Programación**. Inferencia basada en lenguajes de programación probabilística y algoritmos eficientes

Educación Universidad de Buenos Aires

2016 – 2022 | Doctorado en **Ciencia de la Computación**.
2012 – 2015 | Licenciatura en Ciencia de la Computación. (Suspendida por comienzo del doctorado)
2005 – 2009 | Licenciatura en **Ciencias Antropológicas**.

Enseñanza Universidad de Buenos Aires (UBA) | Universidad Nacional de San Martín (UNSAM)

2024 – | *Inferencia bayesiana causal* (con `Python`). Departamento de Computación.
2019 – | *Mentorias individuales*. Director de tesis de licenciatura en el Departmento Computación.
2023 – 2024 | *Algoritmos y estructuras de datos II* (con `Java`). Departamento de Computación.
2020 – 2023 | *Seminario de inferencia bayesiana* (con `C#`, `Julia`, `Python` y `R`). FCEN.
2019 – 2019 | *Algoritmos y estructuras de datos I* (con `C++`). Departamento de Computación.
2018 – 2019 | *Introducción a las ciencias de la computación* (con `Python`). Departamento de Computación.
2018 – 2018 | *Ciencias sociales computacionales* (con `R`). Departamento de Antropología y Computación.
2016 – 2017 | *Programación funcional* (con `Haskell`). Departamento de Computación.
2010 – 2010 | *Sociedades artificiales y etnografía* (con `Netlogo`). Departamento de Antropología.

Herramientas

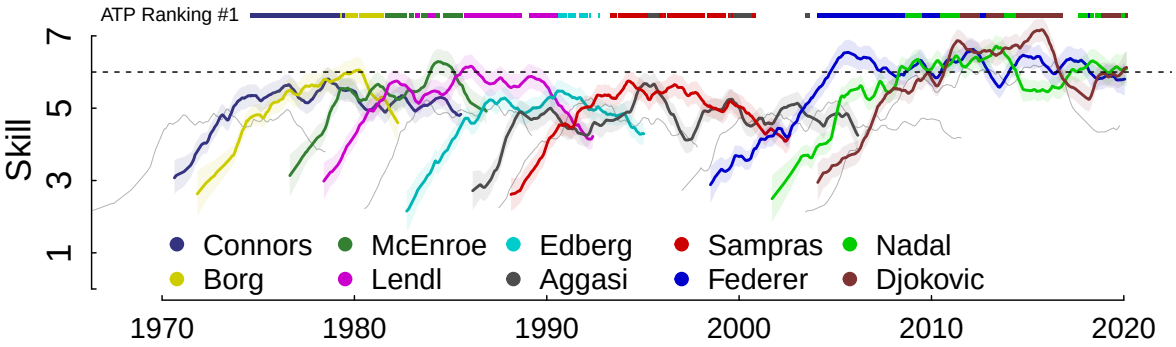
`Delta Lakehouse` (`DataBricks`, `Spark`, `Streaming`, `Pipeline` ...), `Python` (`Pytorch`, `TensorFlow`, `Keras`, `PyMC`, `Particles`, `Scipy`, `Sklearn`, `Pandas`, `Numpy`, ...), `R` (`Stan`, `Tidyr`, ...), `Julia` (`Turing`, ...), `C++` (`MPI`), `C#` (`Infer.NET`, ...), `Java`, `Haskell`, `Bash` (`screen`, `ssh`, `vi`, `rsync`, `awk`, ...), `SQL`, `NoSQL`, `Git`, `Docker`, `Latex` (`Tikz`), `Html`, ...

Investigación científica

Software

Estimador de habilidad estado-del-arte: `TrueSkillThroughTime` (`Python` / `Julia` / `R`)

Desarrollador. Inferencia eficiente a través de algoritmos de pasaje de mensajes y métodos de aproximación analítica, incluso en redes causales con millones de nodos y estructuras irregulares.



Artículos

○ **Landfried** G., Mocskos E. *TrueSkill Through Time: reliable initial skill estimates and historical comparability in Julia, Python and R*. **Journal of Statistical Software. 2025**. 10.18637/jss.v112.i06

○ **Landfried**, G., Cairo G., Mocskos E. *Network Position and Learning Dynamics: Unveiling the Impact of Social Structure on Skill Acquisition in Online Gaming Platforms*. **Journal of Computational Social Sicence. 2025** 10.1007/s42001-025-00370-2.

○ Longhi, SA; Muñoz-Calderón, A; García-Casares, L; Irazu, L; Rodríguez, MA; **Landfried**, G; Alonso-Padilla, J; Schijman, AG; and Chagas-group *Inter-Laboratory Harmonization Study and Prospective Evaluation of the PURE-T. cruzi-LAMP Assay for Detecting Parasite Presence in Newborn Dried Blood Spots*. **The Journal of Molecular Diagnostics. 2024.** 10.1016/j.jmoldx.2024.08.007

Role: Responsible of the main statistical analysis. Task: Estimation of the performance of diagnostic tests for different concentrations of the pathogen was achieved through a Bayesian analysis of human data entry errors.

○ Denwood, M; Nielsen, S; Olsen, A; Jones, H; Coffeng, L; **Landfried**, G; Nielsen, M; Levecke, B; Thamsborg, SM; Eusebi, P; Meletis, E; Kostoulas, P; Hartnack, S; Erkosar, B; Toft, N. *All that glitters is not gold: an interpretive framework for diagnostic test evaluation using Ascaris lumbricoides as a conceptual example*. **Plos Neglected Tropical Disease. 2024**.10.1371/journal.pntd.0012481

Role: Special invitation prompted by the discovery of a major error in the model used by the European consortium "Novel tools for test evaluation and disease prevalence estimation". Task: Evaluation of alternative models.

○ **Landfried**, G; Fernandez Slezak, D; Mocskos, E: *Faithfulness-boost effect: Loyal teammate selection correlates with skill acquisition improvement in online games*. **PLoS one. 2019**. 10.1371/journal.pone.0211014

Habilidades

Propósito, constancia y reciprocidad